



1905  
延长石油  
YANCHANG PETROLEUM

# 联合三车间 100×10<sup>4</sup>t/a连续重整装置工艺控制指标

企业文件编号：YLLJS0303-010-2024

执行日期：2024年7月8日

| 一、原料质量指标                                       |            |           |             | 产品质量指标                                      |                                |        |        | 三、工艺控制指标                            |           |          |           |           |
|------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 名称                                             | 项目         | 单位        | 指标          | 名称                                          | 项目                             | 单位     | 指标     | 项目                                  |           | 仪表位号     | 单位        | 指标        |
| 预处理原料<br>(直馏石脑油、柴油加氢石脑油、煤油共炼石脑油、DCC裂解轻油、外购石脑油) | 密度         | kg/m³     | 实测          | D-201氢气                                     | 纯度                             | %（v/v） | ≥80    | 原料油缓冲罐<br>(D-101)                   | 压力        | PIC10101 | MPa       | 0.35±0.08 |
|                                                | 馏程         | ℃         | ≤180        |                                             | 硫化氢含量                          | ppm    | <2     |                                     | 液位        | LIC10101 | %         | 30~80     |
|                                                | 硫含量        | ppm       | ≤300        |                                             | 氯化氢含量                          | ppm    | <10    | 预加氢反应器<br>(R-101)                   | 反应压力      | PI10204  | MPa       | 1.9~2.4   |
|                                                | 氮含量        | ppm       | ≤5          |                                             | 水                              | ppm    | <50    |                                     | 反应温度      | TIC10201 | ℃         | 270~320   |
|                                                | 砷含量        | ppb       | <1          | D-203氢气                                     | 氯化氢含量                          | ppm    | <10    |                                     | 氢油比（体）    |          | V/V       | ≥90       |
|                                                | 铅含量        | ppb       | <10         | D-204氢气                                     | 氯化氢含量                          | ppm    | <1     |                                     |           |          |           |           |
|                                                | 铜含量        | ppb       | <10         | 液化气                                         | C <sub>2</sub> +C <sub>5</sub> | %（v/v） | <6     | 预加氢气液分离罐(D-102)                     | 压力        | PIC10301 | MPa       | 2.0±0.4   |
|                                                | 溴价         | gBr/100g  | 实测          | 脱戊烷塔底油                                      | 初馏点                            | ℃      | >65    |                                     | 温度        | TIC10301 | ℃         | 30±10     |
|                                                | 溶解氧        | ppb       | <300        |                                             | 辛烷值（RON）                       |        | >100   |                                     | 液位        | LIC10302 | %         | 30~75     |
|                                                | 水含量        | ppm       | ≤100        | 炉 水                                         | pH                             |        | 9~11   | 蒸发塔(C-101)                          | 塔顶温度      | TI10503  | ℃         | 130±10    |
| 族组成（PONA）                                      | %(m/m)     | 实测        | 磷酸根（磷酸三钠工况） |                                             | mg/L                           | 5~15.0 | 塔底温度   |                                     | TI10505   | ℃        | 230±10    |           |
| 石脑油（重整进料换热器前）                                  | 密度（20℃）    | kg/m³     | 实测          |                                             | 磷酸根（无磷无钠工况）                    | mg/L   | 0~15.0 |                                     | C-101液位   | LIC10501 | %         | 40~80     |
|                                                | 馏程         | ℃         | 65~180      |                                             | 钠离子含量                          | mg/L   | ≤100   |                                     | 回流罐压力     | PIC10601 | MPa       | 1.23±0.15 |
|                                                | 硫含量        | ppm       | 0.3~1.5     | 二氧化硅含量                                      | mg/L                           | ≤25    | 回流罐液位  |                                     | LIC10601  | %        | 30~75     |           |
|                                                | 氮含量        | ppm       | ≤0.5        | 中压饱和蒸汽                                      | 二氧化硅含量                         | ug/kg  | ≤20    | 塔顶温度                                | TI10701   | ℃        | 45~65     |           |
|                                                | 氯含量        | ppm       | ≤0.5        |                                             | 铜含量                            | ug/kg  | ≤5     | 塔底温度                                | TI10704   | ℃        | 113±8     |           |
|                                                | 氯含量        | ppm       | ≤0.5        |                                             | 铁含量                            | ug/kg  | ≤20    | C-102液位                             | LIC10701  | %        | 30~75     |           |
|                                                | 砷含量        | ppb       | ≤1          |                                             | 钠离子含量                          | ug/kg  | ≤15    | 回流罐压力                               | PIC10701  | MPa      | 0.85±0.15 |           |
|                                                | 铅含量        | ppb       | ≤10         | 中压过热蒸汽                                      | 二氧化硅含量                         | ug/kg  | ≤20    | 回流罐液位                               | LIC10702  | %        | 30~75     |           |
|                                                | 铜含量        | ppb       | ≤10         |                                             | 铜含量                            | ug/kg  | ≤5     | 脱氧塔<br>(C-103)<br>(无外购石脑油，以不超过上限位准) | 塔顶温度      | TI11002  | ℃         | 40~70     |
|                                                | 水含量        | ppm       | ≤20         |                                             | 铁含量                            | ug/kg  | ≤20    |                                     | 塔底温度      | TI11005  | ℃         | 120~150   |
|                                                | 溴指数        | mgBr/100g | ≤10         |                                             | 钠离子含量                          | ug/kg  | ≤15    |                                     | C-103液位   | LIC11001 | %         | 40~80     |
|                                                |            |           |             | 重整汽油                                        | 蒸汽压（夏季）                        | KPa    | 40~65  |                                     | 回流罐压力     | PIC11101 | MPa       | 0.41±0.15 |
| 产品质量指标                                         |            |           | 蒸汽压（冬季）     |                                             | KPa                            | 45~85  | 回流罐液位  |                                     | LIC11101  | %        | 30~75     |           |
| 名称                                             | 项目         | 单位        | 指标          | 二甲苯产品                                       | 初馏点                            | ℃      | ≥137   | 再生器<br>(R-301)                      | 烧焦区入口温度   | TIC30901 | ℃         | 462~492   |
| D-102氢气                                        | 纯度         | %（v/v）    | ≥80         |                                             | 终馏点                            | ℃      | ≤143   |                                     | 干燥区入口温度   | TIC31007 | ℃         | 550~580   |
|                                                | 硫化氢含量      | ppm       | 100~500     |                                             | 总馏程                            | ℃      | ≤5     |                                     | 一段还原氢温度   | TIC30201 | ℃         | 360~422   |
| 再生催化剂                                          | 含碳量        | %（w/w）    | <0.1        | 二、主要生产方案                                    |                                |        |        |                                     | 二段还原氢温度   | TIC30108 | ℃         | 457~507   |
|                                                | 氯含量        | ppm       | 1.0~1.3     | 100万吨/年连续重整-20万吨/年苯抽提联合装置，按设计生产单一产品，无其他生产方案 |                                |        |        |                                     | 烧焦区氧含量    | AIC30901 | %         | 0.2~1.0   |
|                                                | 颗粒分布（>1.4） | %（w/w）    | ≥98         |                                             |                                |        |        |                                     | 氮封罐温度     | TIC31201 | ℃         | 50~150    |
| 待生催化剂                                          | 含碳量        | %（w/w）    | 2~7         |                                             |                                |        |        |                                     | 各电加热器表面温度 |          | ℃         | 300~700   |

主管领导: 李明 技术质量部: 倪晓斌 生产计划部: 郭建 机动设备部: 周凤 安全环保部: 李宏 车间: 联合三车间





联合三车间 100×10<sup>4</sup>t/a连续重整装置工艺控制指标

企业文件编号：YLLJS0303-010-2024

执行日期：2024年7月8日

| 三、工艺控制指标           |         |          |     |           | 三、工艺控制指标                      |          |           |     |           | 四、动力供应指标 |            |        |         | 六、环保控制指标  |               |           |       |       |      |
|--------------------|---------|----------|-----|-----------|-------------------------------|----------|-----------|-----|-----------|----------|------------|--------|---------|-----------|---------------|-----------|-------|-------|------|
| 项目                 |         | 仪表位号     | 单位  | 指标        | 项目                            |          | 仪表位号      | 单位  | 指标        | 项目       |            | 单位     | 指标      | 项目        |               | 单位        | 指标    |       |      |
| 脱戊烷塔<br>(C-201)    | 塔顶温度    | TI21604  | ℃   | 98±8      | 一级入口分液罐(D-214)                | 压力       | PI21001   | MPa | 0.35±0.10 | 水        | 新鲜水压力      |        | MPa     | 0.3~0.6   | 再生烟<br>气      | 非甲烷总烃     | mg/m³ | ≤60   |      |
|                    | 塔底温度    | TI21605  | ℃   | 218±10    |                               | 温度       | TIC21004  | ℃   | 20~45     |          | 循环水压力      |        | MPa     | 0.4~0.6   |               | 氯化氢       | mg/m³ | ≤30   |      |
|                    | C-201液位 | LIC21601 | %   | 30~70     |                               | 液位       | LIC21001  | %   | 5~40      |          | 循环水供水温度    |        | ℃       | ≤30       | 污水总<br>排      | CODcr     | mg/L  | ≤750  |      |
|                    | 回流罐压力   | PIC21701 | MPa | 0.93±0.1  | 一级再接触罐(D-202)                 | 压力       | PI21201   | MPa | 0.85±0.20 |          | 除盐水        | pH     |         | 8~10      |               | 氨氮        | mg/L  | ≤70   |      |
|                    | 回流罐液位   | LIC21701 | %   | 30~70     |                               | 温度       | TIC21203  | ℃   | 20~45     |          | 中压除氧水      | 温度     | ℃       | 90~133    |               | 硫化物       | mg/L  | ≤35   |      |
|                    | 冷后温度    | TI21701  | ℃   | 30~45     |                               | 液位       | LIC21201  | %   | 5~40      |          |            | 压力     | MPa     | 5.6~6.1   |               | 含油        | mg/L  | ≤500  |      |
| 脱丁烷塔<br>(C-202)    | 塔顶温度    | TI21902  | ℃   | 52±10     | 二级再接触罐(D-203)                 | 压力       | PIC21301  | MPa | 1.9±0.2   | 气        | 低压除氧水      |        | 温度      | ℃         | 85~104        | 加热炉<br>烟气 | 氮氧化物  | mg/m³ | ≤150 |
|                    | 塔底温度    | TI21905  | ℃   | 113±8     |                               | 温度       | TI21303   | ℃   | 0~10      |          | 消防水系统压力    |        | MPa     | 0.8~1.2   | 二氧化硫          |           | mg/m³ | ≤100  |      |
|                    | C-202液位 | LIC21901 | %   | 30~70     |                               | 液位       | LIC21301  | %   | 35±15     |          | 燃料气压力      |        | MPa     | 0.35~0.6  | 颗粒物           |           | mg/m³ | ≤20   |      |
|                    | 回流罐压力   | PIC21801 | MPa | 0.65±0.15 | 汽包（D601）                      | 液位       | LI60201/2 | %   | 30~70     |          | 低压氮气压力     | MPa    | 0.6~0.8 |           |               |           |       |       |      |
|                    | 回流罐液位   | LIC21801 | %   | 30~70     |                               | 压力       | PI60202/3 | MPa | 3.0~3.8   |          | 中压氮气压力     | MPa    | 0.6~2.5 |           |               |           |       |       |      |
|                    | 冷后温度    | TIC21804 | ℃   | 30~40     | 高压火炬分液罐(D-508)                | 液位       | LI50502   | %   | 0~50      |          | 专用氮气压力     | MPa    | 0.5~1.0 |           |               |           |       |       |      |
| 脱C7塔<br>(C-204)    | 塔顶温度    | TI22201  | ℃   | 116±6     |                               | 压力       |           | MPa | ≤0.3      | 风        | 净化压缩空气压力   |        | MPa     | 0.50~0.65 | 七、化工原材料消耗定额指标 |           |       |       |      |
|                    | 塔底温度    | TI22205  | ℃   | 168±6     | 低压火炬分液罐(D-502)                | 液位       | LI50501   | %   | 0~50      |          | 非净化压缩空气压力  |        | MPa     | 0.50~0.65 | 项目            | 单位        | 指标    |       |      |
|                    | C-204液位 | LIC22201 | %   | 30~70     |                               | 压力       |           | MPa | ≤0.15     | 汽        | 低压蒸汽压力     |        | MPa     | 0.8~1.2   | 重整催化剂         | t/a       | 4.2   |       |      |
|                    | 回流罐液位   | LIC22301 | %   | 30~70     | 各加热炉(F-101\F-102\F-201-F-206) | 炉膛温度     |           | ℃   | 500~750   |          | 中压过热蒸汽压力   |        | MPa     | 3.0~3.6   | 重整缓蚀剂         | t/a       | 20    |       |      |
|                    | 回流罐压力   | PI22301  | KPa | 5~35      |                               | 炉膛负压     |           | Pa  | -200~-20  |          | 中压过热蒸汽温度   |        | ℃       | 400~450   | 硫化剂（二甲基二硫）    | t/a       | 0.5   |       |      |
|                    | 冷后温度    | TIC22305 | ℃   | 30~60     |                               | 对流段温度    |           | ℃   | 200~400   |          |            |        |         |           | 氯化剂（全氯乙烯）     | t/a       | 22.4  |       |      |
| 二甲苯塔<br>(C-205)    | 塔顶温度    | TI22401  | ℃   | 220±8     |                               |          | 氧含量       |     | mol%      | 2~6      | 五、主要技术经济指标 |        |         | 磷酸三钠      |               |           | t/a   | 1.5   |      |
|                    | 塔底温度    | TI22406  | ℃   | 263±8     | 重整反应器（R-201~R-204）            | 各反应器入口温度 |           | ℃   | 480~529   | 项目       |            | 单位     | 指标      | 无磷无钠水处理剂  |               |           | t/a   | 3.0   |      |
|                    | C-205液位 | LIC22401 | %   | 30~70     |                               | 氢油比      |           | V/V | ≥380      | 收率       |            | %      | ≥92.5   |           |               |           |       |       |      |
|                    | 回流罐压力   | PIC22601 | MPa | 0.48±0.15 | 地下污油罐（D-503）                  | 液位       | LI50601   | %   | 0~50      | 加工损失     |            | %      | ≤0.38   |           |               |           |       |       |      |
|                    | 回流罐液位   | LIC22601 | %   | 30~70     |                               | 压力       |           | MPa | ≤0.05     | 能耗       |            | Kg标油/t | ≤125    |           |               |           |       |       |      |
|                    | 塔顶底温差   | TDIC2240 | ℃   | 15~45     | 地下污油罐（D-504）                  | 液位       | LI50602   | %   | 0~50      |          |            |        |         |           |               |           |       |       |      |
| 重整产物分离罐<br>(D-201) | 压力      | PI20801  | MPa | 0.25±0.1  |                               | 压力       |           | MPa | ≤0.05     |          |            |        |         |           |               |           |       |       |      |
|                    | 温度      | TIC20801 | ℃   | 20~45     | 产品出装置温<br>度                   | 轻汽油      | TI21907   | ℃   | 20~40     |          |            |        |         |           |               |           |       |       |      |
|                    | 液位      | LIC20801 | %   | 30~60     |                               | 二甲苯      | TI22802   | ℃   | 20~40     |          |            |        |         |           |               |           |       |       |      |
| 产品出装置温度            | 重整汽油    | TI22901  | ℃   | 20~40     |                               | 液化气      | TIC21804  | ℃   | 20~40     |          |            |        |         |           |               |           |       |       |      |

主管领导: 李明

技术质量部: 侯晓文 生产计划部: 郭建

机动设备部: 李俊

安全环保部: 李俊

车间: 联合三车间